

Vakuumtechnik und Massenspektrometrie

Version 1.3

12. September 2023

1 Einleitung

Die Grundlage vieler wissenschaftlich-technischer Verfahren und Experimenten bilden Vakuumanlagen. Die erstmalige dokumentierte Herstellung eines Vakuums geht auf Otto von Guericke (1657) zurück. Technologisch erschlossen wurde das Vakuum aber erst 1915 nach der Erfindung der Diffusionspumpe durch Wolfgang Gaede. Dies hat die Entdeckung vieler physikalischer Effekte überhaupt erst möglich gemacht.

Der Versuch soll eine Einführung in die Konzepte und Funktionsweisen aktueller Vakuumtechnik geben. Hierzu gehört neben der Vakuumerzeugung durch verschiedene Pumpentypen auch die Messung des Drucks und die Analyse des Restgases durch Massenspektrometrie.

2 Vorausgesetzte Kenntnisse

Bitte informieren Sie sich (z. B. anhand der Spezialliteratur) über die folgenden Themen bzw. Stichworte.

- Vakuumbereiche, Strömungsarten, mittlere freie Weglänge, Partialdruck
- Funktionsweise von Drehschieberpumpe, Scrollpumpe und Turbomolekularpumpe
- Saugvermögen von Pumpen
- innere und äußere Leckrate, Leckratenbestimmung
- Vakuum-Druckmessung, Gasartabhängigkeit
- Funktionsweise und Betriebsdruckbereich für die folgenden Druckmessköpfe: Membranvakuummeter, Baratron (Kapazitätsmesskopf), Pirani, Ionivac, Penning
- Funktionsweise eines Quadrupol-Massenspektrometers, (Ionenerzeugung, Ionentrennung, Ionennachweis)
- Funktionsweise des Quadrupol-Filters
- Auswertung von Massenspektren, Cracking Pattern, Isotopeneffekte

3 Experimenteller Aufbau

3.1 Übersicht

Es stehen zwei Vakuumanlagen zur Verfügung, an denen am Versuchstag Leckraten bestimmt werden sollen, Druckmessköpfe bezüglich ihrer Arbeitsbereiche und Gasartabhängigkeiten charakterisiert werden können und eine massenspektroskopische Gasanalyse durchgeführt werden kann.

Vakuumanlage 1 zur Leckratenbestimmung und Charakterisierung der Druckmessköpfe

Abbildung 1 zeigt die Ausstattung der ersten Vakuumanlage. Rezipient 1 kann auf zwei Arten gepumpt werden:

1. Eine Scrollpumpe kann über das Absperrventil V2 an die Kammer angeschlossen werden und zur Erzeugung von Grobvakuum benutzt werden.
2. Ein Pumpstand, bestehend aus Membran- und Turbomolekularpumpe, kann über das Plattenventil V1 zur Erzeugung von Hochvakuum benutzt werden. Am Pumpstand kann die Rotationsfrequenz und die Stromaufnahme der Turbomolekularpumpe abgelesen und kontrolliert werden.

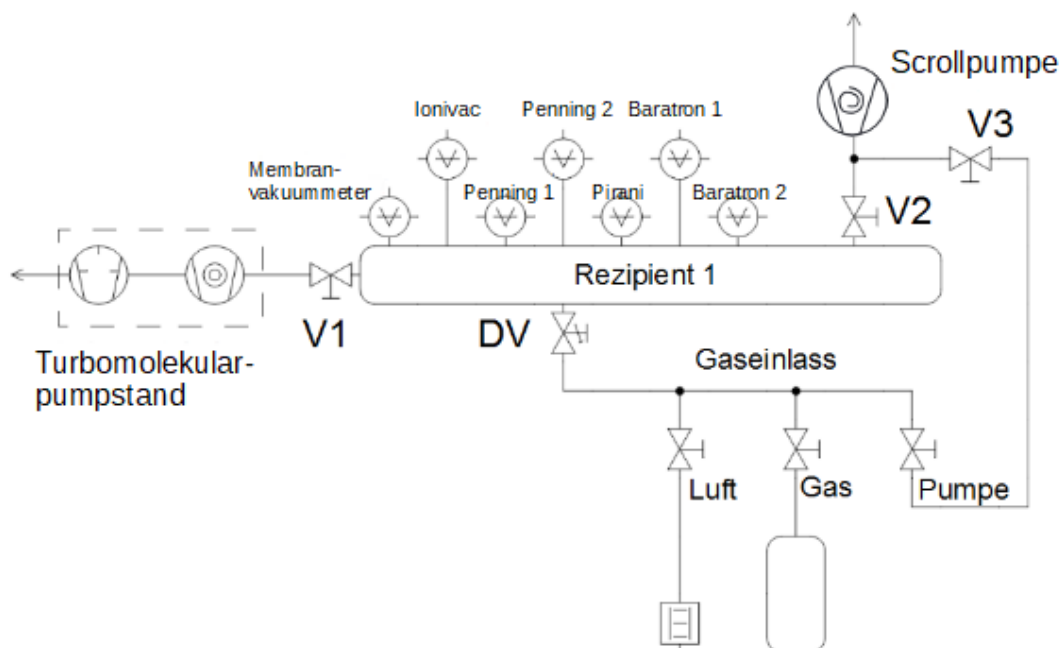


Abbildung 1: Aufbau der benutzten Vakuumanlage 1 (Details siehe Text).

Ferner besteht die Möglichkeit, über das Dosierventil DV Gase kontrolliert in die Kammer einzulassen. Das Ventil besitzt zwei Stellräder (siehe Abbildung 2). Über das obere Stellrad (mit Digitalanzeige) kann der Gassfluss eingestellt werden, das untere Stellrad bedient ein unabhängiges Absperrventil, so dass das Ventil geöffnet und geschlossen werden kann, ohne den eingestellten Gasfluss zu ändern. Eine Kalibrierkurve zur Umrechnung der digitalen Anzeige in echte Gassflüsse ist der Spezialliteratur beigelegt.

Dem Dosierventil vorgeschaltet ist ein Gaseinlass-Rechen, bestehend aus 3 Knebelventilen (Luft, Gas, Pumpe), um die Gasart zu wählen und den Rechen über die Scrollpumpe zu evakuieren. Als Gase stehen Raumluft, die durch eine Trockenvorlage an den Rechen geleitet wird, sowie ein bestimmendes Gas oder Gasgemisch aus einer Druckgasflasche zur Verfügung. Vor Benutzung oder bei Wechsel der Gasart sollte das Gaseinlasssystem gespült werden, um eine hinreichende Reinheit des neuen Gases sicher zu stellen.

Zur Druckmessung ist die Kammer mit insgesamt 7 verschiedenen Druckmessköpfen ausgestattet. Diese dürfen zum Teil nur bei bestimmten Drücken betrieben werden. Details sind Tabelle 1 zu entnehmen.

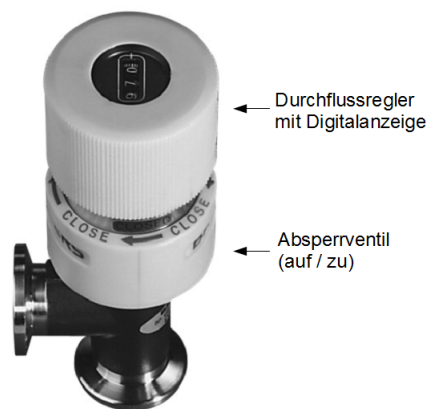


Abbildung 2: Das Gasdosierventil ist über das obere Stellrad mit Digitalanzeige im Gassdurchfluss regelbar. Das untere Stellrad öffnet oder schließt das Ventil, ohne den eingestellten Gassfluss zu beeinflussen.

Vakuumanlage 2 zur Gasanalyse

Eine Übersicht der Anlage 2 ist in Abbildung 3 gegeben. Rezipient 2 wird über einen Pumpstand aus Membran- und Turbomolekularpumpe gepumpt. Neben einer Totaldruckmessung kann das Restgas in der Anlage auch mit Hilfe eines Quadrupol-Massenspektrometers (QMS) analysiert werden. Analog wie an Anlage 1 besteht die Möglichkeit, über ein Dosierventil DV Luft oder ein zu analysierendes Gasgemisch kontrolliert in die Kammer einzulassen. Eine Drehschieberpumpe zum Evakuieren des Gaseinlass-Rechens ist ebenfalls vorhanden.

Druckmesskopf	Betriebsdruck
Membranvakuummeter	keine Einschränkung
Ionivac	$\leq 0,01$ mbar
Penning 1 (Torr-Anzeige)	$\leq 0,01$ mbar
Penning 2 (Strom-Anzeige)	$\leq 0,01$ mbar
Pirani	keine Einschränkung
Baratron 1 (1000 Torr Fullscale)	keine Einschränkung
Baratron 2 (1 Torr Fullscale)	keine Einschränkung

Tabelle 1: Erlaubte Betriebsdrücke der Druckmessköpfe

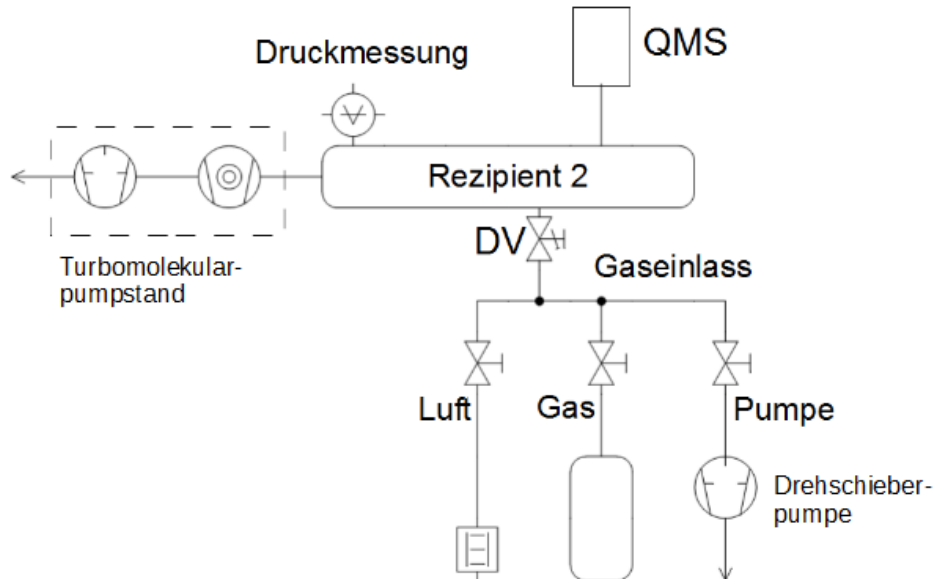


Abbildung 3: Aufbau der benutzten Vakuumanlage 2 zur massenspektroskopischen Gasanalyse (Details siehe Text).

4 Sicherheitshinweise

- Alle Pumpen nicht selbständig ein- oder ausschalten! Nur die entsprechenden Ventile öffnen bzw. schließen.
- Drehschieberpumpen und Scrollpumpen nur bei Drücken $\geq 0,01$ mbar direkt am Rezipienten betreiben!
- Turbomolekularpumpe nur bei Drücken $\leq 0,01$ mbar betreiben!
- Scrollpumpe und Turbomolekularpumpe nicht gleichzeitig an Anlage 1 betreiben! Das heißt, nie V1 (Turbomolekularpumpe) und V2 (Scrollpumpe) gleichzeitig öffnen!
- Wird ein Rezipient über die Turbomolekularpumpe gepumpt, darf das Gasdosierventil DV nur dann geöffnet werden, wenn der Gasfluss an der Digitalanzeige des Ventils auf den Minimalwert von 50 eingestellt ist.
- Den Gasfluss am Dosierventil DV niemals ganz auf- oder zudrehen. Die Digitalanzeige sollte immer im Bereich $50 \leq \text{Gasfluss-Anzeige} \leq 900$ sein.
- Die Ventile direkt an den Druckgasflaschen sowie an den Flaschen-Druckminderern sind nur vom Assistenten oder den studentischen Hilfskräften zu bedienen.
- Penning- und Ionivac-Messköpfe nur bei Drücken $\leq 0,01$ mbar betreiben!
- Das Massenspektrometer nur bei Drücken $\leq 1 \cdot 10^{-5}$ mbar betreiben!

5 Generelle Arbeitstechniken

Dieses Kapitel beschreibt typische Abläufe, die am Versuchstag mehrfach ausgeführt werden müssen und mit denen Sie sich bereits im Vorfeld vertraut machen sollten.

5.1 Erzeugen von Grobvakuum (nur Anlage 1)

Voraussetzung

- Der Turbomolekularpumpstand ist über Ventil V1 abgetrennt!
- Der Vakuumdruck ist $\geq 0,01$ mbar.
- Vergewissern Sie sich, dass die Scrollpumpe bereits eingeschaltet wurde.
- Ventil V3 sollte geschlossen sein (Gaseinlass wird nicht gepumpt).

Arbeitsschritte

- Öffnen Sie das Ventil V2 und evakuieren Sie die Kammer mittels der Scrollpumpe bis zum gewünschten Enddruck.

5.2 Erzeugen von Hochvakuum (nur Anlage 1)

Voraussetzung

- Der Vakuumdruck ist $\leq 0,01$ mbar.
- Die Scrollpumpe ist über Ventil V2 abgetrennt.
- Das Gasdosierventil DV ist geschlossen.

Arbeitsschritte

- Öffnen Sie vorsichtig das Plattenventil V1, bis ein Klacken das Entriegeln der Dichtungsplatte signalisiert.
- Beobachten Sie die Anzeige der Rotationsfrequenz der Turbomolekularpumpe am Pumpstand. Diese sollte sich nicht wesentlich ändern. Bei starkem Absinken der Rotationsfrequenz, Plattenventil V1 wieder schließen und Druck überprüfen.
- Bleibt die Rotationsfrequenz konstant, den Schieber des Ventils V1 langsam weiter herausziehen und das Ventil vollständig öffnen.

5.3 Spülen des Gaseinlasssystems (beide Anlagen)

Bei erster Benutzung oder bei Wechsel der Gasart sollte das jeweilige Gaseinlasssystem gespült werden.

Voraussetzung

- Gasdosierventil DV ist geschlossen.
- An Anlage 1 ist zu prüfen, ob die Scrollpumpe nicht zum Pumpen des Rezipienten 1 benötigt wird, d.h. Ventil V2 muss geschlossen sein.
- Für die Benutzung von Gasen muss das Ventil an der entsprechenden Druckgasflasche geöffnet sein (nur vom Assistenten zu bedienen!).

Arbeitsschritte

- Schließen Sie die Ventile für Luft und das Gas aus der Druckgasflasche am Gaseinlass-Rechen.
- Öffnen Sie Ventil V3 (nur an Anlage 1 vorhanden) und das Pumpen-Ventil am Gaseinlass, so dass die Scroll- bzw. Drehschieberpumpe das Gaseinlasssystem evakuieren kann.
- Warten Sie einige Minuten, bis sich ein hinreichender Enddruck eingestellt hat.
- Öffnen Sie nun das Ventil für die neue Gasart (Luft oder Druckgas). Die Lautstärke der Pumpe wird sich ändern und der höheren Gaslast Rechnung tragen.
- Warten Sie ca. 10-15 Sekunden. In dieser Zeit wird neu zuströmendes Gas von der Scroll- bzw. Drehschieberpumpe abgepumpt, so dass ein vollständiger Austausch des Gases in den Zuleitungen stattfindet.
- Schließen Sie dann das Pumpen-Ventil am Gaseinlass-Rechen und das Ventil V3 (nur an Anlage 1 vorhanden), um das Abpumpen durch die Scroll- bzw. Drehschieberpumpe zu beenden.
- Am Gaseinlass ist jetzt nur noch das für die gewählte Gasart zuständige Ventil (Luft oder Druckgas) geöffnet und das Gaseinlasssystem ist bereit zur Benutzung.

5.4 Einlassen von Gas (beide Anlagen)

Durch Öffnen des Dosierventils DV kann Gas kontrolliert in die Kammer eingelassen werden.

ACHTUNG

- Es ist prinzipiell immer eine gute Idee, mit kleinen Gasflüssen zu beginnen, um zu hohe Druckanstiege zu vermeiden.
- Je nachdem welcher Enddruck eingestellt wird, müssen evt. Druckmesszellen ausgeschaltet oder die Turbomolekularpumpe abgetrennt werden!

Voraussetzung

- Das Gaseinlasssystem ist gespült und steht mit dem gewünschten Gas zur Verfügung.
- Falls der Rezipient über die Turbomolekularpumpe gepumpt wird, muss der Durchflussregler vor Öffnen des Dosierventils auf die Stellung 50 gestellt werden.
- Kann der Druck bis auf $\geq 0,01$ mbar steigen, schalten Sie zunächst alle Penning- und Ionivac-Druckmessköpfe aus und trennen Sie die Turbomolekularpumpe ab! Dies ist nur bei Anlage 1 möglich. In der Vakuumanlage 2 (Massenspektrometrie) darf der Druck nicht über $1 \cdot 10^{-5}$ mbar steigen!
- Vergewissern Sie sich, dass alle derzeit in Betrieb befindlichen Druckmesszellen in dem geplanten Druckbereich betrieben werden dürfen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Durchfluss des Dosierventils (Digitalanzeige) auf einem hinreichend kleinem Wert steht.

Arbeitsschritte

- Öffnen Sie das untere Stellrad (Open / Close) am Dosierventil DV. Ab nun strömt Gas mit dem eingestellten Durchfluss in den Rezipienten.
- Erhöhen Sie gegebenenfalls den Durchfluss durch Drehen am oberen Stellrad des Dosierventils DV, um den gewünschten Druck zu erreichen.
- Beenden Sie das Einlassen durch Schließen des unteren Stellrades (Open / Close) am Dosierventil DV.

6 Versuchsdurchführung und Protokoll

Am Versuchstag sollen Leckraten bestimmt werden, Daten für die Charakterisierung von Arbeitsbereichen und Gasartabhängigkeiten der Druckmessköpfe erfasst werden, Restgasspektren aufgenommen sowie eine Gasanalyse durchgeführt werden. Eine detaillierte Anleitung zur Versuchsdurchführung und zur Erstellung des Protokolls erhalten Sie als gesonderte Datei.